Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG
Zeit: rund 35 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner (Winkel in Grad) und Formelsammlung, in allen Teilen. Schreib zu jeder Aufgabe zuerst die Formel, dann die Werte **mit Einheiten**. Punkte gibt es für den Weg, für das Ergebnis mit Einheit und für Begründungen in eigenen Worten. Rechne mit $g = 9.81\ \mathrm{m/s^2}$ und ohne Luftwiderstand. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Begriffe und Bewegungsdiagramme — Kapitel 1, 2 und 4 · 8 Punkte

G1 Begriffe — 3 P

a) Was ist der Schwerpunkt eines Körpers, und wann genügt es, nur seine Bewegung zu beschreiben?

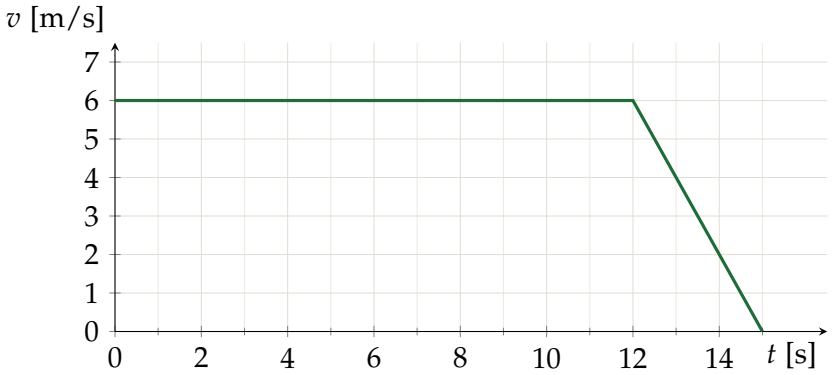
b) Was ist die Bahnkurve? Welche Form hat sie bei einem Stein, der waagrecht von einer Brücke geworfen wird?

c) Erkläre in Worten, was die Geschwindigkeit und was die Beschleunigung ist, und gib zu beiden die Formel an.

G2 Velofahrt im Diagramm

5 P

Das v-t-Diagramm zeigt eine Velofahrt.



a) Lies ab, wie schnell das Velo in den ersten 12 s fährt. Wie gross ist die Beschleunigung beim Bremsen (mit Vorzeichen)?

b) Welchen Weg legt es insgesamt zurück?

c) Wie gross ist die Durchschnittsgeschwindigkeit der ganzen Fahrt?

d) Wie schnell ist es bei $t = 13.5$ s?

G3 Fähre zum gegenüberliegenden Steg — 6 P

Eine Fähre soll einen 60 m breiten Fluss genau quer überqueren, vom Steg A zum gegenüberliegenden Steg B, und dafür 50 s brauchen. Die Strömung hat 1.6 m/s.

a) Welche Geschwindigkeit quer zum Ufer braucht sie?

b) Wie schnell muss sie gegenüber dem Wasser fahren, und in welche Richtung? Gib den Winkel β zur Strömungsrichtung an. Zeichne dazu die Pfeile (oder stelle den Ansatz in Komponenten auf).

c) Bei Hochwasser fliesst der Fluss schneller. Die Fähre fährt weiterhin so schnell gegenüber dem Wasser wie in b). Bis zu welcher Strömungsgeschwindigkeit kann sie noch genau bei B ankommen? Begründe.

d) Am Abend fährt die Fähre mit derselben Geschwindigkeit gegenüber dem Wasser wie in b) 300 m flussaufwärts zu ihrem Liegeplatz, am selben Ufer entlang (Strömung 1.6 m/s). Wie schnell kommt sie gegenüber dem Ufer voran, und wie lange dauert die Fahrt?

G4 Stein von der Mauer — 4 P

Ein Stein wird von einer 11.25 m hohen Mauer waagrecht geworfen und schlägt 9 m vom Fuss der Mauer auf. Wie lange fliegt er? Mit welcher Geschwindigkeit wurde er abgeworfen? Wie lange fiele ein Stein, den man an derselben Stelle einfach fallen lässt? Begründe.

G5 Ball vom Balkon — 3 P

Ein Ball wird von einem Balkon senkrecht nach unten geworfen. Er trifft nach 1.4 s mit 19 m/s auf dem Boden auf. Mit welcher Geschwindigkeit wurde er abgeworfen? Wie hoch über dem Boden ist die Abwurfstelle?

G6 **Velorad** 4 P

Ein Punkt am Rand eines Velorads ($r = 0.35$ m) bewegt sich gleichförmig mit 2.8 m/s um die Achse. Wie lange dauert ein Umlauf? Wie gross sind Rotationsfrequenz, Winkelgeschwindigkeit und Zentripetalbeschleunigung? Wohin zeigt die Zentripetalbeschleunigung, und warum ist der Punkt beschleunigt, obwohl der Betrag seiner Geschwindigkeit konstant ist?

Bewerten: mit dem Bewertungspaket (Musterlösung, Punkteraster, Auftrag an eine KI) — erst nach dem Lösen öffnen.